Propuesta Técnica y Económica del Sistema LavaRápido

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 1.3, 20 de octubre de 2026

Resumen

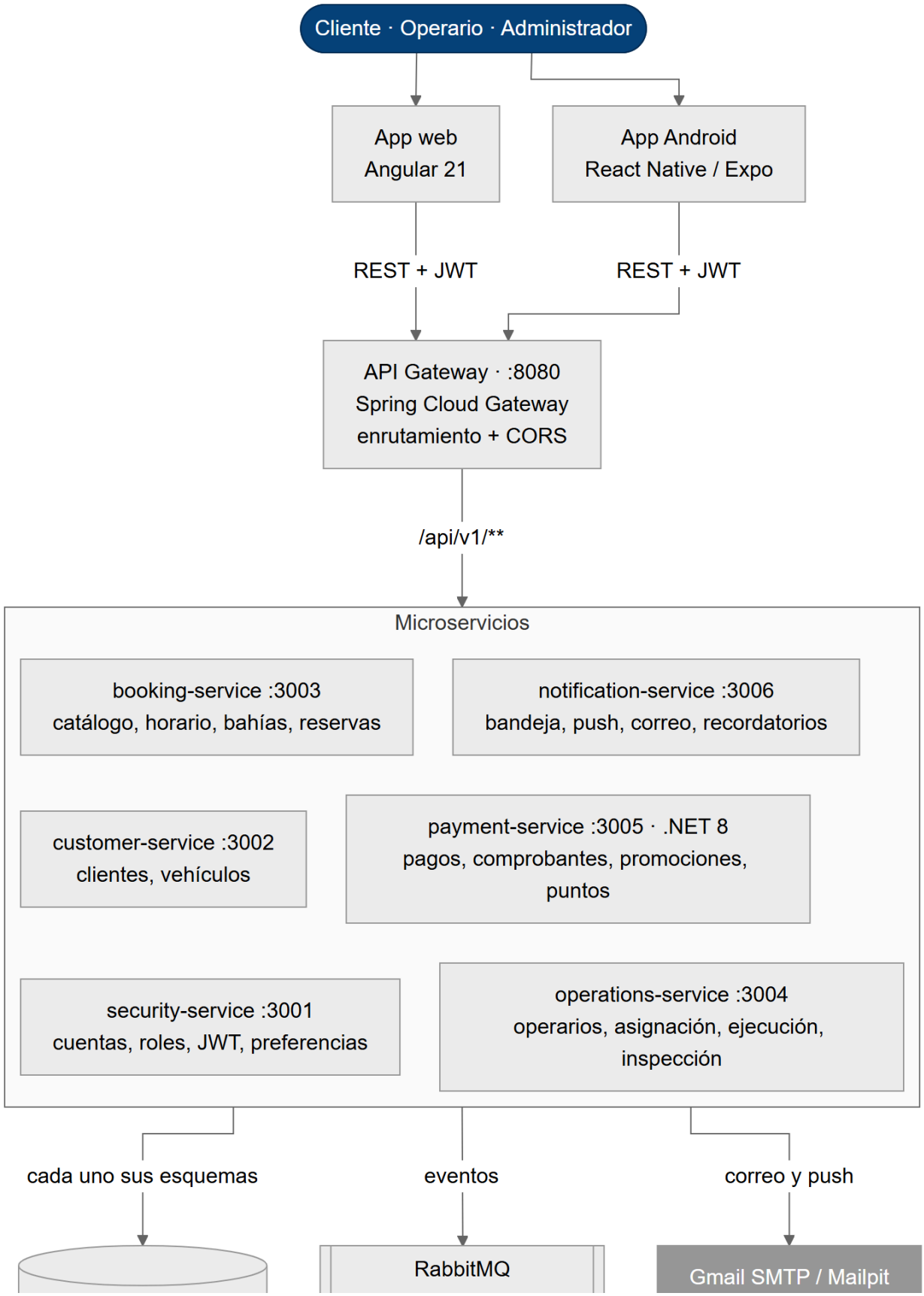
LavaRápido es un sistema para administrar un lavadero de vehículos: reservas por horario y bahía, asignación automática de operarios, informe de inspección del vehículo, pagos digitales con comprobante, puntos de fidelización y notificaciones, con una aplicación web y una aplicación Android, ambas para los tres roles. En esta propuesta están la solución técnica (arquitectura, tecnologías y alternativas evaluadas), los requerimientos y recursos, el cronograma por esfuerzo, el equipo y los costos de ejecutar el proyecto en condiciones reales: 28 semanas de trabajo con salida a producción en la semana 23, un costo total de **COP 212.925.240** y una operación mensual de **COP 2.391.070** después del lanzamiento. El problema y los objetivos están en el *Informe de especificación de requisitos* (secciones 1 y 2).

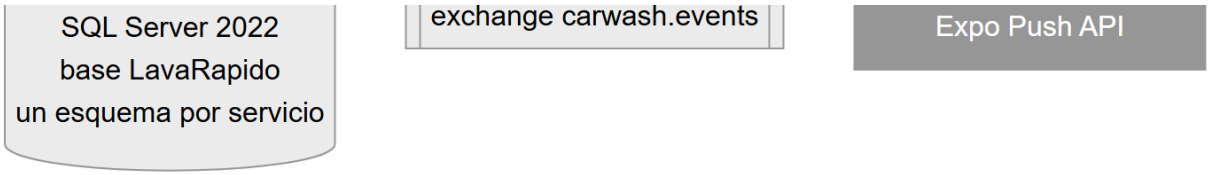
---

1. Solución Propuesta

LavaRápido está formado por **seis microservicios** detrás de un API Gateway, cada uno dueño de su propia parte del dominio (cuentas, clientes, reservas, operación, pagos y notificaciones), más una aplicación web en Angular y una aplicación Android en React Native que consumen la misma API. La Figura 1 muestra cómo se conectan.

Figura 1 *Arquitectura de Componentes del Sistema*


Cliente · Operario · Administrador
App web
Angular 21
App Android
React Native / Expo
REST + JWT
REST + JWT
API Gateway · :8080
Spring Cloud Gateway
enrutamiento + CORS
/api/v1/**
Microservicios
booking-service :3003
catálogo, horario, bahías, reservas
notification-service :3006
bandeja, push, correo, recordatorios
customer-service :3002
clientes, vehículos
payment-service :3005 · .NET 8
pagos, comprobantes, promociones, puntos
security-service :3001
cuentas, roles, JWT, preferencias
operations-service :3004
operarios, asignación, ejecución, inspección
cada uno sus esquemas
eventos
correo y push
RabbitMQ
Gmail SMTP / Mailpit



Las llamadas REST entre servicios y los eventos de RabbitMQ se detallan en la sección 3.3 del *Documento de diseño del software*.

Dentro de cada servicio se sigue **arquitectura hexagonal** (dominio → aplicación → infraestructura): las reglas de negocio no dependen de Spring, de JPA ni de la base de datos, así que se pueden probar solas. `payment-service` sigue la misma idea en .NET (Clean Architecture con cuatro proyectos), porque se construyó en un stack distinto; el porqué está en la sección 3.

La base de datos es una sola instancia de SQL Server, pero cada servicio es dueño de sus propios esquemas y no hay llaves foráneas entre esquemas de servicios distintos: lo que un servicio necesita de otro lo pide por su API. Así un cambio en un servicio no rompe a otro por accidente, que es justo el problema de un monolito con una base de datos compartida sin reglas.

---

2. Tecnologías Utilizadas

Tabla 1 *Tecnologías y su Justificación*

Capa	Tecnología	Por qué se eligió
Backend (5 servicios)	Java 21 + Spring Boot 4	La reserva necesita control transaccional estricto: dos clientes no pueden terminar con el mismo turno y la misma bahía. Spring Boot trae resueltos el manejo de transacciones, la seguridad y el acceso a datos, y Java 21 aporta tipado fuerte e hilos virtuales para atender reservas simultáneas sin bloquear el servidor.
Backend (payment-service)	.NET 8 (ASP.NET Core, EF Core)	Fue una decisión aparte, documentada en el ADR-013 (ver sección 3).
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Un solo punto de entrada en el puerto 8080 simplifica el CORS, oculta las rutas internas y permite cambiar un servicio por dentro sin que la web ni la app lo noten.
Frontend web	Angular 21	Obliga a una estructura modular y a tipado estático, lo que ayuda a mantener ordenada la lógica de tres roles con permisos distintos en una sola aplicación.

Capa	Tecnología	Por qué se eligió
Frontend móvil	React Native 0.86 + Expo SDK 57 (con expo-image-picker y expo-image-manipulator para las fotos de la inspección)	Comparte lenguaje y modelo de componentes con la web (ambos en TypeScript), así que el equipo trabaja con un solo paradigma y las dos aplicaciones consumen la misma API sin duplicar lógica de negocio.
Base de datos	SQL Server 2022	El dominio es muy relacional (cliente → vehículo → reserva → operario → pago) y necesita integridad referencial real: una reserva con dos pagos aprobados, o un comprobante reusado en dos reservas, no es aceptable. En una base de documentos eso habría que resolverlo a mano en la aplicación.
Mensajería	RabbitMQ 4	Avisarle a un operario que le asignaron un servicio, o al cliente que su pago fue revisado, no debe demorar la respuesta de la reserva ni del pago. Con una cola de mensajes la operación principal responde de inmediato y, si falla el envío del aviso, el resto del sistema sigue funcionando.
Migraciones de base de datos	Liquibase	Cada cambio de esquema queda versionado y se puede reproducir en cualquier máquina; evita el clásico "en mi base sí existe esa columna".
Autenticación	JWT (HS256)	Un token firmado con los roles del usuario permite que cada servicio valide la sesión por su cuenta, sin preguntarle a security-service en cada petición.
Contraseñas	BCrypt	Función de derivación diseñada para ser lenta a propósito, lo que dificulta los ataques de fuerza bruta aunque la base de datos se filtre.
Infraestructura	Docker + Docker Compose	El backend, la base de datos y la mensajería corren igual en el computador de cualquier integrante y en el servidor.

3. Alternativas Consideradas

Cada decisión importante quedó registrada como ADR (Architecture Decision Record) en el repositorio de documentación técnica, con su contexto y sus consecuencias. La Tabla 2 resume las alternativas que se evaluaron y por qué se descartaron.

Tabla 2 *Decisiones de Arquitectura y sus Alternativas*

Decisión tomada	Alternativas evaluadas	Por qué se descartaron
Un esquema por servicio en una sola instancia de SQL Server (ADR-003)	Una base de datos física separada por cada servicio; una sola base sin separación de dueños	Una base física por servicio aumentaba demasiado la carga de infraestructura. Una sola base sin reglas de propiedad hace que los límites entre servicios se vuelvan invisibles con el tiempo.

Decisión tomada	Alternativas evaluadas	Por qué se descartaron
Arquitectura hexagonal en cada servicio (ADR-007)	Capas tradicionales controlador-servicio-repositorio; hexagonal solo en los servicios "centrales"; CQRS con modelos de lectura separados	Las capas tradicionales mezclan las reglas de negocio con el framework. Aplicar hexagonal solo a una parte obliga a mantener dos estilos en el mismo equipo. CQRS resuelve un problema de escala que este proyecto todavía no tiene.
Pago manual verificado por comprobante, sin pasarela (ADR-008)	Integrar una pasarela de pago (Wompi); QR sin revisión de comprobante; solo efectivo	La pasarela no forma parte del modelo de datos actual y exige una cuenta comercial real. Un QR sin revisión no deja evidencia de que el pago ocurrió. Aceptar solo efectivo elimina el pago digital, que es justo lo que se quería ofrecer.
`payment-service` en .NET 8 con Clean Architecture (ADR-013)	Reescribirlo en Spring Boot, como los demás; un solo proyecto .NET con controladores y EF Core mezclados	Reescribirlo era rehacer un servicio que ya funcionaba solo para tener un stack uniforme. Mezclar todo en un proyecto impide probar las reglas de negocio sin depender de Entity Framework ni de ASP.NET.
Autenticación con JWT y autorización por rol (ADR-006)	Sesiones con estado guardadas en el servidor	Un token sin estado permite que cualquier servicio valide la sesión sin consultar a otro servicio en cada petición, lo que es más simple con microservicios.
Notificaciones por eventos con RabbitMQ (ADR-004)	Llamar al servicio de notificaciones por REST desde cada servicio	Con una llamada directa, confirmar una reserva dependería de que notification-service esté disponible en ese instante. Con eventos, la reserva se confirma igual aunque el aviso llegue un poco después.

Nota. `payment-service` es la única excepción de stack del backend (.NET 8 en vez de Java). Mantiene el mismo contrato hacia afuera (mismo JWT, mismos códigos de error, mismo formato de salud), así que la web y la app no notan la diferencia.

---

4. Requerimientos de Hardware y Software

4.1 Hardware del equipo de desarrollo

Tabla 3 *Hardware por Integrante*

Equipo	Especificación recomendada	Para qué se usa
Portátil	Intel Core i5/i7 o Ryzen 5/7, 16 GB de RAM (32 GB recomendado), SSD de 512 GB	Correr al tiempo los seis servicios, el gateway, SQL Server y RabbitMQ en Docker, junto con el editor y el navegador
Monitor adicional (opcional)	24", Full HD	Código en una pantalla, pruebas y documentación en la otra
Teléfono Android	Android 8.0 o superior, con cámara	Probar la app móvil en un equipo real, incluida la foto del comprobante

Equipo	Especificación recomendada	Para qué se usa
Conexión a internet	Banda ancha estable	Descargar dependencias (Maven, npm, NuGet, imágenes de Docker) y trabajar con GitHub

4.2 Software del equipo de desarrollo

Tabla 4 *Software del Equipo de Desarrollo*

Herramienta	Versión	Uso
Docker Desktop	Vigente	Levantar SQL Server, RabbitMQ, Mailpit y los servicios backend en contenedores
Java JDK	21	Compilar y correr los cinco servicios Java y el API Gateway
.NET SDK	8	Compilar y correr `payment-service`
Node.js	LTS vigente	Compilar y correr la aplicación web (Angular) y la aplicación móvil (Expo)
Visual Studio Code	Vigente	Editor principal del equipo
Git	Vigente	Control de versiones con GitHub
Postman	Vigente	Probar los endpoints de la API
Figma	Plan gratuito	Wireframes y mockups

4.3 Servidores

Tabla 5 *Servidores de Pruebas y de Producción*

Ambiente	Especificación	Software	Por qué ese tamaño
Pruebas (staging), S6 a S28	AWS Lightsail Linux: 2 vCPU, 8 GB de RAM, 160 GB SSD	Ubuntu Server 24.04 LTS, Docker Engine y Docker Compose, Jenkins para la integración continua y los mismos contenedores de producción	Lo usan solo el equipo, el QA y el lavadero en la aceptación; los servicios corren con menos memoria asignada y Jenkins compila un repositorio a la vez (supuesto)
Producción, desde S18	AWS Lightsail Linux: 4 vCPU, 16 GB de RAM, 320 GB SSD	Ubuntu Server 24.04 LTS, Docker Engine y Docker Compose, Nginx con HTTPS (Let's Encrypt), SQL Server 2022 Express, RabbitMQ 4, los seis servicios, el gateway y la app web compilada	Los seis servicios, el gateway, SQL Server y RabbitMQ usan entre 8 y 10 GB de RAM con carga normal (supuesto); 16 GB dejan margen para picos y para crecer

Nota. Ambientes previstos en la propuesta; los costos de la sección 8.2 se calcularon con estas especificaciones.

Seguimiento al 17 de octubre de 2026. Para la demostración académica, el sistema se desplegó en una máquina virtual de Microsoft Azure (suscripción *Azure for Students*, tamaño B2as_v2: 2 vCPU, 7,7 GB de RAM y 64 GB de disco SSD, Ubuntu 24.04 LTS), con los once contenedores, Caddy como entrada HTTPS y la aplicación Android servida en */app*. Con todos los contenedores activos usa unos 3,3 GB de RAM, por lo que el tamaño de producción de la Tabla 5 sigue siendo holgado. El procedimiento completo está en el Documento de Despliegue (carpeta 07). En el proyecto académico la integración continua no se hizo con Jenkins sino con GitHub Actions: los 10 repositorios de código compilan y corren sus pruebas en cada cambio, y `lavarapido-infra` tiene además un flujo manual que actualiza el servidor.

4.4 Usuario final

Tabla 6 *Hardware y Software del Usuario Final*

Rol	Dispositivo mínimo	Software
Cualquier rol (app móvil)	Teléfono Android 8.0 o superior; el cliente necesita cámara o galería para el comprobante de pago	La app instalada desde Google Play
Cualquier rol (web)	Computador o portátil con navegador actualizado	Chrome, Firefox o Edge en su versión estable vigente
Administrador	Computador con navegador, de preferencia con buena resolución para las tablas de gestión	El mismo navegador de la fila anterior
Todos	Conexión a internet	El sistema no funciona sin conexión: consultar disponibilidad, reservar y pagar requieren red

El lavadero no necesita hardware especial: no hay lectores de código de barras, impresoras fiscales ni dispositivos propietarios. Lo único físico es tener a la mano el código QR de sus cuentas de pago digital, en pantalla o impreso.

---

5. Recursos: Lo que Ya Tenemos y lo que Hay que Adquirir

Tabla 7 *Recursos con los que Ya Contamos*

Recurso	Detalle	Para qué
Equipo base	Tres aprendices: líder de proyecto, líder de backend y líder de frontend	Cubren 3 de los 7 roles del proyecto (1.920 de las 3.546 horas)
Portátiles	3, uno por integrante	Desarrollo y pruebas locales
Conexión a internet	En la casa de cada integrante	Trabajo remoto, dependencias y GitHub
Herramientas de desarrollo	Visual Studio Code, JDK 21, .NET 8 SDK, Node.js, Docker Desktop, Git y Postman, instaladas en los tres portátiles	Programar, compilar y probar
Cuentas	GitHub (repositorios del proyecto) y Figma (mockups)	Código y diseño
Mailpit	Servidor de correo de prueba que corre en Docker	Probar los correos sin enviarlos de verdad
Conocimiento del stack	Java y Spring Boot, .NET, Angular, React Native, SQL Server, RabbitMQ y Docker	Arrancar la construcción sin curva de aprendizaje

Tabla 8 *Recursos que Hay que Adquirir*

Recurso	Cantidad	Para qué	Costo estimado (COP)
Backend 2 (Java y .NET), por horas	660 h	customer-service, catálogo de booking-service, payment-service y notification-service	37.620.000
Desarrollo móvil (React Native), por horas	440 h	App Android de los tres roles y su publicación	23.320.000
QA, por horas	376 h	Plan, casos y ejecución de pruebas	12.220.000
DevOps, por horas	150 h	Integración continua, servidores, HTTPS, respaldos y monitoreo	10.950.000
Servidor de pruebas (staging)	1, durante 5,3 meses	Pruebas del equipo, del QA y aceptación del lavadero	915.800
Servidor de producción	1	Operación real del sistema	824.700 en el proyecto; 329.900 al mes después
Respaldos automáticos	60 GB	Recuperar el servidor y la base de datos ante una falla	29.500 en el proyecto; 11.800 al mes después
Dominio .com.co	1	Dirección web del sistema y de la API	81.300 al año
Certificado HTTPS (Let's Encrypt)	1	Cifrar la conexión de la web y la app	0
SQL Server 2022 Express	1 instancia	Base de datos de producción; reemplaza la edición Developer del entorno local	0
Nginx	1	Proxy inverso con HTTPS y servidor de la app web compilada	0
Jenkins	1, en el servidor de pruebas	Compilar y correr las pruebas de cada repositorio en cada cambio	0

Recurso	Cantidad	Para qué	Costo estimado (COP)
Cuenta de desarrollador de Google Play	1	Publicar la app Android	98.200 (pago único)
Cuenta de Expo (EAS Build)	1	Compilar la versión de producción de la app	0
Correo transaccional (Amazon SES)	3.000 correos al mes	Bienvenida, reservas, recordatorios y recuperación de contraseña	2.900 en el proyecto; 1.200 al mes después
Monitoreo de disponibilidad (UptimeRobot)	Hasta 50 monitores	Avisar si la web, el gateway o algún servicio se cae	0
Teléfono Android de pruebas	1	Probar la app en un equipo real de gama de entrada	450.000
Desplazamientos al lavadero	8 visitas	Levantamiento, validaciones, aceptación, capacitación y salida a producción	240.000
Impresión	1 lote	Código QR de pago para el local y material de capacitación	120.000

6. Cronograma

Tabla 9 *Cronograma por Fases*

Fase	Depende de	Semanas	Línea de tiempo	Esfuerzo (h)	Hito al cerrar
Semana			1···5····10···15···20···25··		
1. Inicio y requisitos	—	S1–S3	███·····	180	◆ H1 Requisitos aprobados (S3)
2. Análisis y diseño	F1	S4–S6	···███····	344	◆ H2 Diseño aprobado (S6)
3. Base técnica	F2	S5–S7	····███····	168	—
4. Construcción del backend	F3	S7–S17	·····█████████·····	824	◆ H3 Backend integrado (S17)
5. Construcción de la app web	F2, F3	S7–S18	·····███████··█·····	352	—
6. Construcción de la app móvil	F3, F5	S10–S18	·····███████·····	328	—
7. Pruebas	F2, F4, F5, F6	S6–S23	····██··██████████····	778	◆ H4 Aceptación del cliente (S22)
8. Despliegue y salida a producción	F6, F7	S18–S23	·····█████····	170	◆ H5 Sistema en producción (S23)
9. Estabilización y cierre	F8	S24–S28	·····████	228	◆ H6 Cierre del proyecto (S28)

Fase	Depende de	Semanas	Línea de tiempo	Esfuerzo (h)	Hito al cerrar
Gestión y seguimiento semanal con el lavadero	Transversal	S4–S23	· · · ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ · · · · ·	174	—
Total		**28 semanas**		**3.546**	

Nota. S = semana del proyecto; la semana 1 es la de firma del contrato. Cada semana tiene 5 días hábiles de 8 horas. ▉ = semana con trabajo en la fase; ◆ = hito. El esfuerzo suma las horas de todas las personas que participan.

Fase 1. Inicio y requisitos (S1–S3)

Tabla 10 *Tareas de la Fase 1: Inicio y Requisitos*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
1.1	Reunión de arranque con el lavadero: alcance, roles y plan de trabajo	—	2	S1	32	Líder de proyecto, Líder de backend, Líder de frontend
1.2	Levantamiento de requisitos: entrevistas y observación de la operación del lavadero	1.1	5	S1–S2	60	Líder de proyecto, Líder de frontend
1.3	Especificación de requisitos (41 RF, 12 RNF) y casos de uso	1.2	6	S2–S3	72	Líder de proyecto, Líder de backend
1.4	Revisión y aprobación de los requisitos con el cliente	1.3	2	S3	16	Líder de proyecto
◆ H1	**Requisitos aprobados**	1.4	0	S3	—	—

Fase 2. Análisis y diseño (S4–S6)

Tabla 11 *Tareas de la Fase 2: Análisis y Diseño*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
2.1	Arquitectura de la solución y decisiones técnicas (ADR)	1.4	5	S4	70	Líder de backend, Líder de proyecto, DevOps
2.2	Modelo de datos de cada servicio	2.1	4	S5	64	Líder de backend, Backend 2
2.3	Contratos de la API REST y de los eventos de RabbitMQ	2.2	4	S5–S6	64	Líder de backend, Backend 2

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
2.4	Wireframes y mockups en Figma (web y móvil, tres roles)	1.4	10	S4–S5	100	Líder de frontend, Líder de proyecto
2.5	Validación de los mockups con el cliente	2.4	1	S6	16	Líder de frontend, Líder de proyecto
2.6	Plan de pruebas y criterios de aceptación	1.4	3	S4	30	QA, Líder de proyecto
◆ H2	**Diseño aprobado**	2.3, 2.5, 2.6	0	S6	—	—

Fase 3. Base técnica (S5–S7)

Tabla 12 *Tareas de la Fase 3: Base Técnica*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
3.1	Repositorios, ramas y entorno local con Docker Compose	2.1	3	S5	24	DevOps
3.2	Integración continua con Jenkins: compilación y pruebas automáticas en cada cambio	3.1	3	S5–S6	24	DevOps
3.3	Servidor de pruebas (staging) en la nube	3.2	2	S6	16	DevOps
3.4	Esqueleto hexagonal de los servicios y migraciones base con Liquibase	2.3, 3.1	4	S6–S7	64	Líder de backend, Backend 2
3.5	Base de la app web: estructura, sesión, guardas por rol y componentes compartidos	2.3, 2.5	5	S6–S7	40	Líder de frontend

Fase 4. Construcción del backend (S7–S17)

Tabla 13 *Tareas de la Fase 4: Construcción del Backend*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
4.1	security-service: registro, inicio de sesión y emisión de JWT	3.4	6	S7–S8	48	Líder de backend
4.2	security-service: roles y permisos, bloqueo por intentos fallidos, recuperación de contraseña, preferencias, dirección y usuarios	4.1	10	S8–S10	80	Líder de backend

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
4.3	customer-service: clientes y vehículos, alta automática del cliente al registrarse	3.4	8	S7–S8	64	Backend 2
4.4	booking-service: catálogo de servicios, horario de atención, bahías y datos del negocio	4.3	8	S9–S10	64	Backend 2
4.5	booking-service: reservas con control de cupos, estados y cancelación	4.2, 4.4	12	S10–S12	96	Líder de backend
4.6	payment-service (.NET): cuentas de pago con QR, pagos con comprobante y revisión	4.4	12	S10–S12	96	Backend 2
4.7	payment-service (.NET): promociones y puntos de fidelización	4.6	8	S13–S14	64	Backend 2
4.8	operations-service: operarios y su ficha, turnos, ausencias, asignación automática y manual, ejecución, calificaciones, métricas e informe de inspección	4.5	15	S13–S15	120	Líder de backend
4.9	notification-service: bandeja, correo, push, recordatorios y alertas, en el idioma de cada cuenta	4.7	13	S14–S17	104	Backend 2
4.10	API Gateway: rutas, CORS y salud de los servicios	4.8	3	S16	24	Líder de backend
4.11	Integración entre servicios (REST y eventos) y pruebas de integración	4.9, 4.10	4	S17	64	Líder de backend, Backend 2
◆ H3	**Backend integrado**	4.11	0	S17	—	—

Fase 5. Construcción de la app web (S7–S18)

Tabla 14 *Tareas de la Fase 5: Construcción de la App Web*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
5.1	Módulo del cliente: vehículos, reservas con elección de operario, pagos, historial, calificaciones, puntos y perfil	3.5	15	S7–S10	120	Líder de frontend
5.2	Módulo del administrador: catálogo, horario, bahías, datos del negocio, operarios, asignación, informe de inspección, pagos, promociones, usuarios y roles	5.1	20	S10–S14	160	Líder de frontend
5.3	Módulo del operario: servicios asignados, inicio y fin del servicio, calificaciones	5.2	5	S14–S15	40	Líder de frontend

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
5.4	Conexión con la API real a través del gateway y ajustes	5.3, 4.11	4	S18	32	Líder de frontend

Fase 6. Construcción de la app móvil (S10–S18)

Tabla 15 *Tareas de la Fase 6: Construcción de la App Móvil*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
6.1	Base de la app: navegación, sesión segura y registro para notificaciones push	5.1	5	S10–S11	40	Móvil
6.2	Flujos del cliente: vehículos, reservas con elección de operario, pago con foto del comprobante, notificaciones y puntos	6.1	16	S11–S14	128	Móvil
6.3	Flujos del operario: servicios asignados, inicio y fin del servicio	6.2	5	S14–S15	40	Móvil
6.4	Módulo del administrador: panel, reservas, pagos, operarios, horario, gestión, reportes y perfil	6.3	11	S15–S17	88	Móvil
6.5	Conexión con la API real y ajustes	6.4, 4.11	4	S18	32	Móvil

Fase 7. Pruebas (S6–S23)

Tabla 16 *Tareas de la Fase 7: Pruebas*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
7.1	Casos de prueba trazados a los requisitos	2.5, 2.6	5	S6–S7	40	QA
7.2	Pruebas funcionales por módulo en staging, a medida que se terminan	3.3, 4.3, 5.1, 7.1	37	S10–S17	148	QA
7.3	Pruebas de seguridad y de carga básicas (roles, tokens, reservas simultáneas)	4.11	3	S18	48	QA, DevOps, Líder de backend
7.4	Pruebas de sistema de punta a punta (web, móvil y API)	5.4, 6.5, 7.3	10	S18–S20	240	QA, Líder de backend, Backend 2, Líder de frontend, Móvil

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
7.5	Corrección de defectos	7.4	5	S20–S21	160	Líder de backend, Backend 2, Líder de frontend, Móvil, QA
7.6	Pruebas de aceptación con el lavadero	7.5	5	S21–S22	100	Líder de proyecto, QA, Líder de frontend
◆ H4	**Aceptación del cliente**	7.6	0	S22	—	—
7.7	Ajustes pedidos en la aceptación	7.6	3	S22–S23	42	Líder de backend, Backend 2, Líder de frontend, Móvil

Fase 8. Despliegue y salida a producción (S18–S23)

Tabla 17 *Tareas de la Fase 8: Despliegue y Salida a Producción*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
8.1	Servidor de producción: instalación, seguridad, dominio y HTTPS	7.3	3	S18–S19	24	DevOps
8.2	Respaldos automáticos, monitoreo y correo transaccional	8.1	2	S19	16	DevOps
8.3	Cuenta de Google Play, ficha de la app y prueba cerrada (14 días)	6.5	10	S18–S20	24	Móvil, Líder de proyecto
8.4	Versión de producción de la app y revisión de Google Play	7.5, 8.3	5	S21–S22	10	Móvil
8.5	Capacitación del administrador y de los operarios, manuales de usuario	7.6	3	S22–S23	36	Líder de proyecto, Líder de frontend
8.6	Carga de datos iniciales: catálogo, horario, bahías, operarios y cuentas de pago	7.7, 8.2	2	S23	16	Líder de proyecto, Líder de backend
8.7	Salida a producción	8.4, 8.5, 8.6	1	S23	44	Líder de proyecto, Líder de backend, Backend 2, Líder de frontend, DevOps, Móvil
◆ H5	**Sistema en producción**	8.7	0	S23	—	—

Fase 9. Estabilización y cierre (S24–S28)

Tabla 18 *Tareas de la Fase 9: Estabilización y Cierre*

ID	Tarea	Depende de	Duración (días hábiles)	Semanas	Esfuerzo (h)	Responsables
9.1	Acompañamiento en producción y corrección de incidencias	8.7	20	S24–S27	192	Líder de backend, Backend 2, Líder de frontend, Líder de proyecto, Móvil, DevOps
9.2	Entrega de código, documentación y cierre del proyecto	9.1	3	S28	36	Líder de proyecto, Líder de backend, Líder de frontend
◆ H6	**Cierre del proyecto**	9.2	0	S28	—	—

7. Equipo de Trabajo

Tabla 19 *Roles, Responsables y Dedicación*

Rol	Quién	Responsabilidades	Vinculación	Semanas con dedicación	Horas
Líder de proyecto	Brayan Estiven Patiño Cabrera	Requisitos, plan de trabajo, seguimiento semanal con el lavadero, aceptación, capacitación y cierre	Equipo base	28 (S1–S28)	500
Líder de backend	Merari Urbano Quintero	Arquitectura, security-service, reservas de booking-service, operations-service, API Gateway e integración	Equipo base	28 (S1–S28)	734
Backend 2 (Java y .NET)	Por contratar	customer-service, catálogo de booking-service, payment-service y notification-service	Contrato por horas	23 (S5–S27)	660
Líder de frontend	Juan Camilo Guilombo Osorio	Mockups en Figma, app web de los tres roles y apoyo en la capacitación	Equipo base	25 (S1–S28)	686
Móvil (React Native)	Por contratar	App Android de los tres roles y su publicación en Google Play	Contrato por horas	18 (S10–S27)	440
QA	Por contratar	Plan y casos de prueba, pruebas por módulo, de sistema y de aceptación	Contrato por horas	16 (S4–S22)	376
DevOps	Por contratar	Entorno local, integración continua con Jenkins, servidores, HTTPS, respaldos y monitoreo	Contrato por horas	10 (S4–S27)	150
Total					**3.546**

8. Costos del Proyecto

Tabla 20 *Supuestos de Cálculo*

Supuesto	Valor	Criterio
Jornada	8 h al día, 5 días hábiles por semana, 160 h al mes	Jornada laboral estándar
Tarifa por hora	Salario mensual de referencia × 1,3 ÷ 160 h, redondeada	El 1,3 cubre la seguridad social y las prestaciones que asume quien trabaja por prestación de servicios (supuesto)
Salarios de referencia	Valor medio-bajo de cada rango salarial del país	Contratación remota con base en Neiva, Huila (supuesto)
Tasa de cambio	COP 3.300 por dólar	TRM de octubre de 2026 con margen por variación (supuesto)
IVA de servicios digitales del exterior	19 %	Se aplica a todos los cobros en dólares (supuesto)
Contingencia	10 % del costo directo	Alcance cerrado (41 RF validados); riesgo en la integración de seis servicios, en la contratación de cuatro roles y en la revisión de Google Play (supuesto)

8.1 Recursos humanos

Tabla 21 *Costo de Recursos Humanos*

Rol	Horas	Semanas	Tarifa por hora (COP)	Costo (COP)	Criterio y fuente
Líder de proyecto	500	28	57.000	28.500.000	Referencia de COP 7,0 M al mes, mismo nivel del backend semi-senior (supuesto)
Líder de backend	734	28	57.000	41.838.000	Backend semi-senior en Colombia: COP 6,0–8,5 M al mes (Coderhouse, 2025); se toma 7,0 M
Backend 2 (Java y .NET)	660	23	57.000	37.620.000	Mismo rango del backend; se toma 7,0 M
Líder de frontend	686	25	53.000	36.358.000	Frontend semi-senior: COP 6,0–7,5 M al mes (ofertas en Indeed Colombia, 2026); se toma 6,5 M
Móvil (React Native)	440	18	53.000	23.320.000	React Native semi-senior remoto: USD 1.600–2.750 al mes (ofertas en Próximo Trabajo, 2026); se toma COP 6,5 M
QA	376	16	32.500	12.220.000	QA semi-senior: COP 2,5–4,5 M al mes (ofertas en elempleo y Computrabajo, 2026); se toma 4,0 M
DevOps	150	10	73.000	10.950.000	DevOps: COP 4,8–7 M al mes en Colombia (KeepCoding, s. f.) y 8–14 M en Bogotá (Jobrise, 2026); se toma 9,0 M
Total	**3.546**			**190.806.000**	

8.2 Infraestructura y hosting

Tabla 22 *Infraestructura Durante el Proyecto*

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario	Costo (COP)	Fuente o criterio
Servidor de pruebas (staging)	1 × 5,3 meses (S6–S28)	AWS Lightsail Linux: 2 vCPU, 8 GB de RAM, 160 GB SSD	USD 44 al mes	915.800	Precios de AWS Lightsail; se cobra por hora de uso
Servidor de producción	1 × 2,5 meses (S18–S28)	AWS Lightsail Linux: 4 vCPU, 16 GB de RAM, 320 GB SSD	USD 84 al mes	824.700	Precios de AWS Lightsail; desde S29 pasa a la operación mensual
Respaldos automáticos	60 GB × 2,5 meses	Instantáneas diarias del servidor de producción con 60 GB almacenados (supuesto)	USD 0,05 por GB al mes	29.500	Precios de instantáneas de AWS Lightsail
Dominio .com.co	1 año	Registro anual	USD 20,70	81.300	Precio de registro en Dynadot
Certificado HTTPS	1	Let's Encrypt con renovación automática	Gratis	0	Certificados gratuitos de Let's Encrypt
Subtotal				**1.851.300**	

8.3 Licencias, herramientas y servicios de terceros

Tabla 23 *Licencias, Herramientas y Servicios de Terceros*

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario	Costo (COP)	Fuente o criterio
SQL Server 2022 Express	1 instancia	Corre en el servidor de producción	Gratis	0	Edición gratuita con máximo 10 GB por base de datos (Microsoft); la edición Developer del entorno local no se puede usar en producción
Docker Engine (servidores) y Docker Desktop (equipos)	2 servidores y 7 puestos	Empresa con menos de 250 empleados y menos de USD 10 M de ingresos anuales	Gratis	0	Términos de uso de Docker
Java 21 (OpenJDK), Spring Boot, .NET 8, Angular, React Native y Expo SDK	—	Licencias de código abierto	Gratis	0	Licencia de cada proyecto

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario	Costo (COP)	Fuente o criterio
RabbitMQ, Liquibase Community, Nginx, Jenkins y Ubuntu Server	—	Software de código abierto; Jenkins corre en el servidor de pruebas	Gratis	0	Licencia de cada proyecto
GitHub, Figma, Visual Studio Code, Git y Postman	—	Planes gratuitos, ya en uso	Gratis	0	Ya los usamos
Cuenta de desarrollador de Google Play	1	Pago único	USD 25	98.200	Ayuda de Play Console
Compilación de la app (Expo EAS)	Hasta 15 compilaciones Android al mes	Plan Free	Gratis	0	Planes de Expo
Notificaciones push (Expo Push)	—	Servicio de Expo sin cobro por mensaje	Gratis	0	Planes de Expo
Correo transaccional (Amazon SES)	3.000 correos al mes × 2,5 meses	Bienvenida, reservas, recordatorios y recuperación de contraseña (volumen supuesto)	USD 0,10 por 1.000 correos	2.900	Precios de Amazon SES
Monitoreo de disponibilidad (UptimeRobot)	Hasta 50 monitores, cada 5 minutos	Plan gratuito; permite uso comercial	Gratis	0	Términos de UptimeRobot
Subtotal				**101.100**	

8.4 Equipos y otros gastos

Tabla 24 *Equipos y Otros Gastos*

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario (COP)	Costo (COP)	Fuente o criterio
Portátiles de desarrollo	3	Del equipo base; los contratistas trabajan con su propio equipo (supuesto)	—	0	Ya los tenemos
Teléfono Android de pruebas	1	Gama de entrada, tipo Samsung Galaxy A06	450.000	450.000	Precio de lanzamiento en Colombia (Samsung, 2024)
Desplazamientos al lavadero	8 visitas	Levantamiento, validaciones, aceptación, capacitación y salida a producción; transporte local en Neiva (supuesto)	30.000	240.000	Supuesto

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario (COP)	Costo (COP)	Fuente o criterio
Impresión	1 lote	Código QR de pago para el local y material de capacitación (supuesto)	120.000	120.000	Supuesto
Subtotal				**810.000**	

8.5 Resumen del presupuesto

Tabla 25 *Presupuesto Total del Proyecto*

Rubro	Costo (COP)
Recursos humanos (Tabla 21)	190.806.000
Infraestructura y hosting (Tabla 22)	1.851.300
Licencias, herramientas y servicios de terceros (Tabla 23)	101.100
Equipos y otros gastos (Tabla 24)	810.000
Costo directo	**193.568.400**
Contingencia: 10 % del costo directo (Tabla 20)	19.356.840
Total del proyecto	**212.925.240**

---

9. Costo Mensual de Operación

Tabla 26 *Operación, Soporte y Mantenimiento Después del Cierre (desde S29)*

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario	Costo mensual (COP)	Fuente o criterio
Servidor de producción	1	AWS Lightsail Linux: 4 vCPU, 16 GB de RAM, 320 GB SSD	USD 84 al mes	329.900	Precios de AWS Lightsail
Respaldos automáticos	60 GB	Instantáneas diarias (supuesto)	USD 0,05 por GB al mes	11.800	Precios de AWS Lightsail
Correo transaccional	3.000 correos	Volumen supuesto	USD 0,10 por 1.000 correos	1.200	Precios de Amazon SES
Dominio .com.co	1/12 del registro anual	—	USD 20,70 al año	6.800	Precio de registro en Dynadot
HTTPS, notificaciones push, monitoreo y compilaciones	—	Planes gratuitos	Gratis	0	Tablas 22 y 23

Rubro	Cantidad	Supuesto	Valor unitario	Costo mensual (COP)	Fuente o criterio
Soporte y mantenimiento	32 h	Actividades de la Tabla 27	COP 57.000 por hora	1.824.000	Tarifa del backend (Tabla 21)
Reserva de operación	10 %	Picos de soporte o un servidor más grande (supuesto)	—	217.370	10 % de los rubros anteriores
Total mensual				**2.391.070**	
Total anual	12 meses			**28.692.840**	

10. Licencia

El software desarrollado en este proyecto se licencia bajo una modalidad **Open Source con atribución**, que permite la libre distribución y modificación del sistema, manteniendo la obligación de reconocer la propiedad intelectual compartida entre el equipo y el SENA.

Condiciones de uso

1. El software puede ser utilizado, copiado, modificado y distribuido libremente, siempre que se reconozca expresamente la autoría del equipo y el SENA.
2. Cualquier redistribución o publicación de versiones derivadas debe mantener la misma licencia y condiciones de atribución.
3. La licencia asegura que el software permanecerá abierto y que las mejoras sean accesibles a la comunidad bajo estos mismos términos.
4. Queda prohibido el uso del software para fines que violen las normativas legales vigentes o que perjudiquen los derechos de los propietarios.

Tarifa de uso. El uso del software para fines comerciales o productivos está sujeto al pago de una tarifa de uso, cuyo monto se determina mediante acuerdo entre el equipo y el SENA. Esta tarifa incluye soporte técnico, actualizaciones y mantenimiento; su valor de referencia es el costo mensual de operación de la Tabla 26 y el esquema de pagos está en la sección 12.

Derechos y responsabilidades

- El equipo y el SENA mantienen la titularidad del software y sus respectivas contribuciones.
- Los usuarios tienen derecho a colaborar y mejorar el sistema dentro del marco de esta licencia.
- Cualquier uso comercial o modificatorio debe respetar las condiciones expresadas, asegurando la atribución y la continuidad de la licencia, así como el pago de la tarifa de uso cuando corresponda.

11. Plan de Mantenimiento

Tabla 27 *Actividades de Mantenimiento Incluidas en el Plan Mensual*

Actividad	Frecuencia	Horas al mes
Revisión de alertas de monitoreo, uso de CPU y memoria, y tamaño de la base de datos frente al límite de 10 GB de SQL Server Express (los comprobantes y los QR se guardan en la base como imagen)	Semanal	2
Verificación de respaldos y prueba de restauración	Mensual	2
Actualizaciones de seguridad del servidor y de las dependencias de los servicios, la web y la app	Mensual	6
Corrección de errores reportados	Según reporte	12
Soporte al administrador y a los operarios en horario laboral	Según solicitud	6
Compatibilidad con nuevas versiones de Android, de los navegadores y de Expo SDK	Según publicación	4
Total		**32**

Tabla 28 *Tiempos de Atención de Incidentes (supuesto)*

Tipo de incidente	Ejemplo	Primera respuesta	Solución esperada
Crítico	El sistema no carga o no se pueden hacer reservas ni pagos	4 horas hábiles	1 día hábil
Medio	Falla una función sin detener la operación, por ejemplo un correo que no llega	1 día hábil	3 días hábiles
Bajo	Ajuste visual o consulta de uso	2 días hábiles	En la siguiente actualización

12. Cronograma de Pagos

Tabla 29 *Pagos del Proyecto por Hito*

Pago	Hito	Semana	Porcentaje	Valor (COP)
1	Firma del contrato (anticipo)	S1	30 %	63.877.572
2	◆ H3 Backend integrado	S17	30 %	63.877.572
3	◆ H5 Sistema en producción	S23	30 %	63.877.572
4	◆ H6 Cierre del proyecto	S28	10 %	21.292.524
Total			**100 %**	**212.925.240**

Tabla 30 *Pagos Después de la Salida a Producción*

Periodo	Valor mensual (COP)	Qué cubre
Mes 1 (S24–S28)	0	Estabilización y cierre, ya incluidos en el costo del proyecto (Fase 9)
Desde el mes 2	2.391.070	Servidor, respaldos, correo, dominio, 32 horas de soporte y mantenimiento, y reserva de operación (Tabla 26)
Garantía, meses 1 a 3	Sin costo adicional	La corrección de errores del software no consume horas del plan; se cubre con la contingencia del proyecto. No incluye funciones nuevas

---

Referencias

Amazon Web Services. (s. f.-a). *Amazon Lightsail pricing*. https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/

Amazon Web Services. (s. f.-b). *Amazon SES pricing*. https://aws.amazon.com/ses/pricing/

Coderhouse. (2025). *Sueldo de desarrollador backend en Colombia*. https://www.coderhouse.com/co/sueldos/sueldo-desarrollador-backend-colombia-2025

Computrabajo. (2026). *Analista QA semi senior* [Oferta de empleo]. https://co.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-analista-qa-semi-senior-en-bogota-dc-99727C40459CBF7B61373E686DCF3405

Docker. (s. f.). *Docker pricing FAQ*. https://www.docker.com/pricing/faq

Dynadot. (s. f.). *Dominio .com.co*. https://www.dynadot.com/es/dominio/com.co

elempleo. (2026). *Analista de pruebas QA tester* [Oferta de empleo]. https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/analista-de-pruebas-qa-tester-1886768138

Expo. (s. f.). *Plans and billing*. https://docs.expo.dev/billing/plans/

Google. (s. f.). *Cómo registrarse para obtener una cuenta de desarrollador de Google Play*. Ayuda de Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435

Guilombo Osorio, J. C., Patiño Cabrera, B. E. y Urbano Quintero, M. (2026). *Documentación técnica del proyecto LavaRápido* [Documentación de software no publicada, repositorio vehicle-w-docs]. Servicio Nacional de Aprendizaje. Decisiones de arquitectura citadas: ADR-003, ADR-004, ADR-006, ADR-007, ADR-008, ADR-013.

Indeed Colombia. (2026). *Empleos de frontend developer*. https://co.indeed.com/q-frontend-developer-empleos.html

Jobrise. (2026). *Salario de un DevOps engineer en Bogotá 2026*. https://jobrise.io/es/blog/salario-devops-engineer-bogota-2026/

KeepCoding. (s. f.). *Salario de un DevOps engineer en Colombia*. https://keepcoding.io/blog/salario-devops-engineer-en-colombia/

Let's Encrypt. (s. f.). *Let's Encrypt*. https://letsencrypt.org/

Microsoft. (s. f.). *Editions and supported features of SQL Server 2022*. https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022

Próximo Trabajo. (2026). *SSR React Native developer* [Oferta de empleo]. https://dev.proximotrabajo.com/empleos/ssr-react-native-developer-87126838-eca8-4425-8bd6-8a9f3d34482e

Samsung. (2024). *Samsung presenta el Galaxy A06 en Colombia*. Samsung Newsroom Colombia. https://news.samsung.com/co/samsung-presenta-el-galaxy-a06-en-colombia

UptimeRobot. (s. f.). *Terms of service*. https://uptimerobot.com/terms